Automação e Robótica – Relatório Técnico de Projeto

Título do Projeto: H-DROP - Módulo logístico autônomo de entrega

Diogo Freitas Machado, Elisa Nunes de Freitas, Gustavo Martins Gripaldi, Mayron Malaquias Oliveira, Pedro Borges Alves

Curso de Engenharia de Computação – IESB

2026

1 Resumo

O projeto H-DROP propõe o desenvolvimento de um módulo logístico autônomo baseado em um Veículo de Superfície Autônomo (ASV) do tipo catamarã, com foco em aplicações tanto humanitárias quanto comerciais. A solução busca atender à crescente demanda por sistemas de entrega eficientes em regiões com infraestrutura terrestre limitada, como áreas ribeirinhas, costeiras e cenários afetados por desastres naturais.

A arquitetura do sistema integra múltiplos subsistemas, incluindo gerenciamento energético, controle de navegação, estrutura física, propulsão, geolocalização, comunicação móvel e sensoriamento inteligente. O controle do veículo é realizado por meio de um sistema embarcado baseado em microcontrolador, responsável por executar algoritmos de navegação autônoma, controle em malha fechada e otimização de consumo energético. A utilização de técnicas como contagem de Coulomb para estimativa do estado de carga, controle PID para estabilização da velocidade e lógica Fuzzy para adaptação operacional garante maior eficiência e segurança durante a missão.

Além disso, o sistema incorpora sensores para percepção ambiental, permitindo detecção de obstáculos, monitoramento da orientação e verificação da presença de carga. A comunicação em tempo real com uma plataforma remota, via rede 4G, possibilita o acompanhamento da telemetria e o controle logístico da operação.

A modelagem matemática dos subsistemas e a definição rigorosa de requisitos técnicos asseguram a viabilidade do projeto, considerando as principais perturbações do ambiente aquático, como correntes, ventos e ruídos sensoriais. Dessa forma, o H-DROP se apresenta como uma solução inovadora, sustentável e tecnicamente fundamentada, capaz de transformar a logística em ambientes aquáticos e ampliar o acesso a serviços essenciais.

Palavras-chave: Veículo de Superfície Autônomo (ASV); Logística autônoma; Sistemas embarcados; Navegação autônoma; Internet das Coisas (IoT); Telemetria; Controle PID;

Gerenciamento energético; Sensoriamento inteligente; Comunicação 4G.

2 Introdução

O avanço da robótica móvel tem impulsionado a criação de soluções logísticas versáteis, capazes de operar com eficiência onde a infraestrutura terrestre tradicional é limitada ou inexistente. O projeto H-DROP surge como um Veículo de Superfície Autônomo (ASV) do tipo catamarã, projetado para atuar em duas frentes estratégicas: como uma plataforma de suporte em missões humanitárias e como um sistema de delivery rotineiro de alta confiabilidade. Inspirado por modelos de logística sofisticados de empresas como Amazon e iFood, o H-DROP visa automatizar a entrega de produtos em comunidades costeiras, canais urbanos e condomínios náuticos, oferecendo uma alternativa ágil e sustentável ao transporte convencional.

A demanda por esse sistema é impulsionada tanto pela necessidade de assistência em eventos climáticos extremos, que isolam populações ribeirinhas, quanto pela busca de eficiência no comércio eletrônico em regiões de difícil acesso terrestre. Enquanto drones aéreos enfrentam restrições severas de peso de bateria e capacidade de carga, o H-DROP utiliza uma estrutura robusta baseada em cascos de PVC para transportar volumes com bastante estabilidade . Esta versatilidade permite que o veículo alterne entre o transporte de vacinas em áreas de desastre e a entrega de mercadorias de consumo diário com a mesma precisão operacional.

Tecnicamente, o desenvolvimento do H-DROP está alinhado aos conteúdos de controle discreto e sistemas embarcados da disciplina. A implementação requer o uso de uma plataforma microcontrolada para gerenciar a propulsão diferencial de motores brushless, garantindo que o ASV execute trajetórias autônomas complexas. Assim, o projeto consolida a integração de hardware e software para resolver problemas reais de logística, transformando a via aquática em um canal de conectividade e suporte vital.

3 Trabalhos Relacionados

Para fundamentar as decisões de engenharia e a arquitetura do projeto H-DROP, realizou-se um levantamento do estado da arte referente a Veículos de Superfície Autônomos (ASVs) e sistemas robóticos de logística. Devido à complexidade multidisciplinar da embarcação, esta revisão da literatura foi estruturada em eixos temáticos, correspondendo aos principais subsistemas que compõem o projeto.

Nas subseções a seguir, são analisados trabalhos acadêmicos que abordam desafios semelhantes aos enfrentados pelo H-DROP nas áreas de: estrutura física e hidrodinâmica, gerenciamento energético e controle de motores, geolocalização e roteamento, e comunicação associada ao sensoriamento inteligente.

Para cada estudo selecionado, avaliam-se o problema tratado, a estratégia de controle empregada, a plataforma embarcada utilizada, os principais resultados operacionais e as limitações identificadas. Ao final da análise de cada subsistema, apresenta-se uma fundamentação técnica que conecta as descobertas da literatura com as escolhas de hardware e software adotadas neste projeto, justificando as inovações propostas.

3.1 Gerenciamento Energético e Controle de Navegação

A autonomia energética e o controle direcional são desafios críticos em veículos de superfície autônomos (ASVs). O estudo de Fernandes et al. (2025) [1] sobre a aplicação de Sistemas Inteligentes de Gerenciamento de Energia (SEMS) fundamenta a arquitetura do nosso Subsistema de Alimentação Energética. A necessidade apontada pelos autores de otimizar o consumo durante o roteamento justifica o monitoramento ativo da tensão das baterias no H-DROP, permitindo adaptar a velocidade operacional para garantir o retorno seguro da embarcação à base. Paralelamente, a pesquisa de Sotelo-Torres et al. (2023) [2] corrobora o nosso Subsistema de Controle. A validação do uso de sinais PWM para o acionamento diferencial de propulsores *brushless* atesta a capacidade do microcontrolador ESP32 em traduzir comandos de navegação em manobras físicas responsivas, garantindo a estabilidade direcional necessária para transportar a carga útil e manter a embarcação em sua trajetória, mitigando desvios causados por distúrbios ambientais, como ventos ou correntes.

3.2 Estrutura Física e Propulsão

O dimensionamento mecânico e propulsivo do H-DROP é diretamente guiado pelas restrições de escoamento do ambiente aquático. O trabalho de Silva (2019) [3], que utilizou Fluidodinâmica Computacional (CFD) para mapear a resistência ao avanço em embarcações, fornece o respaldo teórico primário para o nosso Subsistema de Propulsão e Estrutura Física. A modelagem confirma que a geometria de catamarã (adotada em nossos cascos de PVC) é a mais eficiente para maximizar a flutuabilidade e a estabilidade de rolagem em missões de carga. Além disso, a necessidade de superar o alto arrasto mecânico evidenciada pela autora fundamenta o dimensionamento de torque e potência dos motores selecionados para o ASV, garantindo a manutenção da velocidade de cruzeiro logística sem gerar sobrecarga térmica no sistema elétrico.

3.3 Geolocalização e Roteamento

A estabilidade da telemetria e o georreferenciamento contínuo são os pilares da navegação não tripulada. O desenvolvimento do veículo de superfície AquaMIB por Duran e Sonmez (2026) [4] fundamenta integralmente a concepção do nosso Subsistema de Geolocalização e Roteamento. A validação científica do uso de transceptores da fabricante SIMCom para transmitir dados de navegação corrobora a adoção do módulo A7670SA no projeto H-DROP. Essa escolha tecnológica permite encapsular as coordenadas GNSS e enviá-las diretamente ao *software* de controle via rede 4G LTE, dispensando infraestruturas locais de rádio.

3.4 Comunicação Móvel e Plataforma de Acesso

No que tange à arquitetura de conectividade para sistemas robóticos e IoT, Al-Fuqaha et al. (2015) [5] realizam uma análise abrangente das tecnologias habilitadoras. O estudo enfatiza que a escolha de protocolos de camada de aplicação, como o MQTT, é fundamental para sistemas que operam sobre redes móveis, devido à sua natureza orientada

a mensagens e baixo overhead em comparação ao HTTP tradicional. Essa fundamentação teórica sustenta a decisão de projeto para o H-DROP, priorizando a eficiência na transmissão de dados telemétricos entre o microcontrolador ESP32 e a plataforma móvel.

3.5 Sistema de Sensores e Percepção

A percepção ambiental e o monitoramento do status operacional são fundamentais para a segurança de veículos de superfície autônomos. O trabalho de Bohn Júnior (2023) [6], que aborda o desenvolvimento de embarcações não tripuladas de baixo custo, reforça a importância da integração de sensores para a navegação segura em águas abrigadas. Com base nessa premissa, a arquitetura do Subsistema de Sensores do H-DROP prioriza a detecção de obstáculos através de sensores de proximidade, visando garantir que o ASV identifique barreiras frontais e execute manobras evasivas para evitar colisões. Complementarmente, o projeto incorpora uma célula de carga (integrada ao módulo HX711) com a função específica de monitorar a presença de carga. Este sensor permitirá que o sistema identifique automaticamente quando o compartimento está ocupado por um produto ou quando o ASV está vazio, fornecendo ao firmware a inteligência necessária para confirmar o status da entrega e otimizar o roteamento logístico.

4 Definição do Problema e Requisitos

4.1 Problema de Engenharia

O problema de engenharia abordado neste projeto consiste no desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de monitorar o estado operacional de um veículo de superfície autônomo (ASV) durante sua navegação, garantindo segurança operacional e suporte à tomada de decisão do sistema de controle.

4.1.1 Sistema físico a ser controlado

O sistema físico corresponde a um veículo de superfície autônomo do tipo catamarã, construído com dois cascos paralelos em PVC e equipado com propulsão diferencial baseada em motores brushless. O sistema embarcado integra sensores de distância, sensores inerciais e sensores de carga para monitorar o ambiente e o estado do veículo.

4.1.2 Variáveis de interesse

As principais variáveis de interesse monitoradas de forma contínua pelo sistema dividem-se entre dados de navegação, telemetria energética e mapeamento ambiental, compreendendo::

- Coordenadas geográficas (GNSS), velocidade de cruzeiro e trajetória da embarcação;
- Distância entre o veículo e potenciais obstáculos frontais;
- Aceleração e velocidade angular do casco (para estabilidade e controle direcional);

- Massa transportada pelo sistema;
- Tensão, a corrente e o estado de carga (SoC) do sistema de alimentação, visando o gerenciamento dinâmico de energia."

Essas variáveis permitem avaliar tanto a interação do veículo com o ambiente quanto sua condição dinâmica durante a operação.

4.1.3 Tipo de referência

O sistema não opera apenas com um setpoint fixo, mas sim com referências baseadas em limites operacionais. Assim, o funcionamento é definido por trajetórias ou condições de operação seguras, nas quais determinadas variáveis devem permanecer dentro de faixas previamente estabelecidas.

Por exemplo, a distância mínima segura em relação a obstáculos pode ser definida como um limite crítico d_{crit}, e a massa transportada deve permanecer abaixo de um valor máximo admissível m_{max}.

4.1.4 Perturbações e incertezas

Durante a operação do sistema, diversas perturbações podem afetar o comportamento do veículo e a qualidade das medições. Entre as principais estão:

- Correntes de água e ondulações na superfície;
- Ventos laterais que afetam a estabilidade do casco;
- Ruídos nas medições dos sensores;
- Vibrações mecânicas geradas pelos motores;
- Variações na carga transportada.

Essas incertezas devem ser consideradas no projeto do sistema de sensoriamento e na lógica de decisão utilizada pelo firmware.

4.2 Requisitos Técnicos

A Tabela 1 consolida a formalização dos requisitos técnicos dos subsistemas do projeto, desde o desempenho elétrico até a validação do *firmware*.

Legenda dos Subsistemas do Projeto:
GE: Gerenciamento Energético | **CT**: Controle de Navegação | **EF**: Estrutura Física | **PR**: Propulsão | **GR**: Geolocalização e Roteamento | **CM**: Comunicação Móvel e Plataforma de Acesso | **SP**: Sensores e Percepção

Tabela 1: Requisitos Técnicos dos Subsistemas do Projeto

Sub.	**Requisito**	**Descrição do Requisito**	**Justificativa Técnica**	**Métrica / Critério de Verificação**	**Valor ou Faixa Aceitável**
GE	Regulação e Condicionamento de Tensão	Converter a tensão flutuante da bateria para níveis lógicos contínuos e estáveis para os microcontroladores e periféricos.	A tensão da LiFePO4 4S varia de 10.0V a 14.6V. Conversores chaveados tipo Buck garantem alta eficiência e previnem quedas (*brownouts*) que resetam as ESP32.	Medição da ondulação (*ripple*) e queda de tensão na saída dos conversores sob carga computacional máxima (Câmera + 4G ativos).	Saídas em 5.0V (±5%) e 3.3V (±5%). Ondulação máxima $\leq$ 50 mVpp. Eficiência $\geq$ 90%.
GE	Estimativa de Estado de Carga (SoC)	Quantificar a energia consumida em tempo real para calcular a porcentagem exata da bateria usando Contagem de Coulomb.	A curva de descarga da LiFePO4 é muito plana. O sensor INA226 e a integral matemática rodando na ESP32 Standard são obrigatórios para aferir a energia real.	Comparação do SoC calculado pelo firmware com um coulombímetro padrão de bancada durante um ciclo de descarga a 0.5C.	Erro máximo na estimativa de SoC $\leq$ 5%. Frequência mínima de aquisição do sensor I2C $\geq$ 10 Hz.
GE	Proteção de Subtensão (*Cut-off*)	Abortar instantaneamente o acionamento mecânico caso a tensão do barramento atinja o limiar mínimo de segurança.	Células LiFePO4 sofrem degradação irreversível se descarregadas abaixo de 2.5V/célula. O Controlador atua cortando o PWM dos motores imediatamente.	Teste injetando uma rampa de tensão decrescente via fonte de bancada, medindo o tempo até o PWM dos ESCs cair para zero.	Tensão de corte estritamente em 10.0V (2.5V por célula). Tempo de resposta ao corte (latência) $\leq$ 100 ms.

Continua na próxima página...

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Sub.	Requisito	Descrição do Requisito	Justificativa Técnica	Métrica / Critério de Verificação	Valor ou Faixa Aceitável
CT	Partida Suave (*Soft-Start*)	Restringir a corrente máxima e aplicar aceleração gradual para evitar pico de corrente de partida (*Inrush Current*).	Partidas abruptas geram picos que podem superar o limite de 30A contínuos da célula EVE 33140, causando afundamento de tensão (*voltage sag*).	Aquisição da curva de corrente de partida ao aplicar comando de degrau de 0% a 100% de velocidade.	Corrente transitória máxima por motor $\leq$ 15A. Tempo de rampa de aceleração (*Soft-start*) entre 1 e 2 segundos.
CT	Controle em Malha Fechada (PID)	Estabilizar a rotação dos motores, rastreando o *setpoint* de velocidade e rejeitando distúrbios mecânicos/elétricos.	A dinâmica da água e a queda natural da tensão são distúrbios. A ESP32 Standard calcula o erro e modula o PWM ativamente para manter a velocidade.	Ensaio de resposta ao degrau de velocidade na água, avaliando o tempo de acomodação e o desvio em relação ao *setpoint*.	Frequência do *loop* PID $\geq$ 20 Hz. Sobressinal (*Overshoot*) máximo $\leq$ 10%. Erro de regime $\leq$ 5%.
CT	Navegação Consciente (*Fuzzy*)	Adaptar ativamente o comportamento do ASV ditando um novo alvo de velocidade de acordo com a bateria disponível.	A ESP32 cruza o dado de SoC com sua matriz *Fuzzy* e envia a velocidade ótima ao Controlador, sincronizando IA e *hardware*.	Simulação de entradas (reduzindo o SoC virtualmente) verificando se a máquina de estados altera o modo de operação.	Taxa de erro de comunicação UART $\leq$ 1%. Frequência do ciclo *Fuzzy* entre 0.1 Hz e 0.2 Hz (a cada 5 a 10 segundos).
EF	Transporte Estanque	Acomodar e proteger suprimentos em compartimento isolado da água.	A integridade de itens sensíveis (medicamentos/alimentos) é o objetivo central do delivery em áreas de alagamento.	Teste de estanqueidade por imersão e aspersão do módulo de carga.	Zero infiltração de fluido; volume interno disponível $>$ 10 litros

Continua na próxima página...

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Sub.	Requisito	Descrição do Requisito	Justificativa Técnica	Métrica / Critério de Verificação	Valor ou Faixa Aceitável
EF	Flutuabilidade e Estabilidade	Garantir que o empuxo gerado pelos cascos de PVC supere o peso total do ASV carregado.	Uma margem de segurança positiva evita o naufrágio e garante estabilidade transversal contra adernamento em correntezas.	Medição do calado e do ângulo de inclinação lateral com carga máxima nominal.	Empuxo total > Peso total; Ângulo de adernamento estático $\leq 15°$.
PR	Limites de Potência e Tensão	Operar os motores *brushless* de 480KV dentro da faixa nominal de eficiência.	Compatibilidade com a curva de descarga das baterias LiFePO4 e preservação da vida útil dos enrolamentos do motor.	Medição da tensão nos terminais de entrada dos ESCs sob carga máxima.	Tensão de operação entre 12.0V e 24.0V DC.
PR	Proteção de Corrente (ESC)	Limitar o consumo elétrico para evitar a saturação térmica dos controladores de velocidade.	ESCs submersíveis possuem dissipação limitada; exceder a corrente nominal resulta em falha catastrófica do semicondutor.	Monitoramento da corrente de pico durante ensaios de tração estática.	Corrente nominal máxima $\leq$ 13A por motor.
PR	Manobrabilidade (Giro Zero)	Executar rotações sobre o próprio eixo através da inversão coordenada dos propulsores.	Essencial para a navegação autônoma em canais estreitos e áreas obstruídas onde o espaço de manobra é reduzido.	Teste prático de navegação diferencial em ambiente aquático com reversão de rotação.	Raio de giro $\leq$ 0,5 m, representando uma aproximação prática de rotação no próprio eixo.
GR	Georreferenciamento e Transmissão	Executar o georreferenciamento contínuo, usando o A7670SA para coletar o GNSS e o ESP32 para formatar os dados (JSON) e enviá-los à nuvem.	A execução autônoma desta tarefa é fundamental para garantir o traçado de rotas, monitoramento e navegação do barco até o destino.	Sucesso na comunicação serial via Comandos AT (finalizados com `<CR>`).	Respostas *OK* do módulo aos comandos e recebimento do código de sucesso do servidor.

Continua na próxima página...

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Sub.	Requisito	Descrição do Requisito	Justificativa Técnica	Métrica / Critério de Verificação	Valor ou Faixa Aceitável
GR	Controle de Fluxo UART	Manter UART estável e incorporar controle de fluxo (*timeout*) e mecanismo *anti-flooding*.	A capacitância parasita do conversor de nível degrada a borda do sinal em altas frequências, exigindo rigor no tempo e velocidade dos dados.	Ausência de corrupção de dados na troca de mensagens e respeito aos tempos de espera.	Taxa de transmissão (*baud rate*) fixada em 115200 bps; intervalos de *timeout* das instruções AT entre 2000 ms e 5000 ms.
GR	Condicionamento de Tensão (VBAT)	Estabilidade na linha VBAT e isolamento de tensão nas portas UART (conversão 1.8V para 3.3V).	O 4G exige picos de corrente (*bursts*) de 2.8A. Além disso, os terminais do A7670SA queimariam se submetidos aos 3.3V diretos do ESP32.	Nível de tensão em VBAT mantido sem reinicializações e aferição da tensão nas portas lógicas.	VBAT entre 3.4V e 4.2V (com capacitores de 330 μF a 1000 μF). Tensão máxima absoluta nos terminais lógicos de 2.1V.
GR	Operação Assíncrona (*Firmware*)	O *firmware* deve operar de forma assíncrona e controlar a inicialização de hardware via pino PWRKEY.	Os longos tempos de espera da rede 4G não podem travar a malha de controle de propulsão e navegação do barco.	Segregação de tarefas via FreeRTOS e temporização exata do pulso de *boot*.	*Task* exclusiva no Core 0 com *delay* de 5000 ms entre transmissões; pulso LOW no PWRKEY de no mínimo 50 ms.

Continua na próxima página...

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Sub.	Requisito	Descrição do Requisito	Justificativa Técnica	Métrica / Critério de Verificação	Valor ou Faixa Aceitável
GR	Atenuação de Transientes (RX)	Implementação de circuito conversor de nível (NPN) acoplado a um circuito passivo de atenuação.	O atraso no corte dos transistores BJT gera um pico de tensão (*spike*) nocivo, exigindo o amortecimento da energia na porta RX.	Integridade elétrica da porta garantida por uma topologia de Filtro Passa-Baixa (RC).	Resistor em série (1 kΩ a 4.7 kΩ) em conjunto com um capacitor de 1 nF conectado ao GND.
GR	Diagnóstico Visual de Rede	Diagnóstico contínuo da conectividade em campo via *feedback* visual, sem uso de cabos ou monitores de *debug*.	Testes práticos na água requerem validação imediata para garantir a segurança e o fluxo de dados na rede celular.	Frequência de modulação luminosa (LED) controlada pelo pino NETLIGHT do módulo.	LED piscando lento (800 ms) para rede conectada; pulsos rápidos (200 ms) apenas no momento de transmissão do GNSS.
CM	Latência de Telemetria	Sincronizar a posição espacial do ASV com o mapa do aplicativo móvel em tempo real.	Garantir que a posição mostrada no app reflita o estado real do ASV sem atrasos críticos.	Tempo decorrido entre o envio do pacote (ESP32) e a recepção/-renderização no App.	Latência média $\leq$ 500 ms e latência máxima $\leq$ 2 s.
CM	Persistência de Dados	Armazenar o histórico de coordenadas temporariamente localmente no aplicativo durante falhas de conexão.	Evitar perda de informações de navegação em zonas cegas de sinal celular na água.	Uso de *buffer* local no App e taxa de recuperação após a rede voltar.	Pelo menos 85% dos dados sincronizados após reconexão.

Continua na próxima página...

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Sub.	Requisito	Descrição do Requisito	Justificativa Técnica	Métrica / Critério de Verificação	Valor ou Faixa Aceitável
CM	Frequência de Atualização	Atualizar a interface gráfica e os marcadores de mapa continuamente conforme os dados chegam.	Prover suavidade na visualização da trajetória no mapa, facilitando o monitoramento pelo usuário.	Taxa de atualização da Interface de Usuário (UI / *Map Rendering*).	No mínimo 1 Hz (1 atualização por segundo).
CM	Consumo de Banda	Otimizar e comprimir os pacotes de mensagens contendo as coordenadas da telemetria.	Maximizar a vida útil do plano de dados móveis do barco e evitar engarrafamento na rede.	Tamanho médio em bytes do pacote transmitido (*Payload* MQTT/HTTP).	< 2 KB por mensagem enviada.
SP	Proximidade Ultrassônica	Prover detecção de obstáculos próximos .	O som reflete em superfícies transparentes ou muito escuras, garantindo segurança.	Teste de eco e medição de distância com anteparos fixos em solo e na água.	Faixa útil de 0,02 m a 4,0 m. Erro máximo tolerado ≤ 3 cm.
SP	Detecção de Presença de Carga	Identificar se o compartimento de transporte está ocupado ou vazio para validação do status da missão.	Fundamental para que o sistema autônomo confirme a coleta ou a entrega do produto, permitindo a atualização da telemetria e o comando de retorno à base.	Verificação da variação do sinal analógico do HX711 em relação a um limiar (*threshold*) pré-definido de carga mínima.	Confiabilidade de detecção binária (Ocupado/Vazio) $\geq 98\%$. Tempo de estabilização da leitura ≤ 2 s.

Continua na próxima página...

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Sub.	Requisito	Descrição do Requisito	Justificativa Técnica	Métrica / Critério de Verificação	Valor ou Faixa Aceitável
SP	Orientação e Proa (Magnetômetro)	Determinar a proa magnética do ASV para comparação e fusão de dados com o vetor de curso do GNSS.	Em baixas velocidades, o GNSS apresenta imprecisões na determinação da direção; a bússola digital fornece uma referência absoluta de orientação, essencial para manter a rota planejada.	Comparação entre o ângulo de proa magnética e o azimute real calculado pelo GPS durante navegação em linha reta.	Erro de proa $\leq 5°$. Frequência mínima de atualização de dados ≥ 10 Hz.
SP	Diagnóstico Visual (LED RGB)	Fornecer feedback instantâneo sobre o estado de operação dos sensores e conectividade sem uso de monitores.	Em testes de campo na água, o LED é a única forma de validar se o sistema inicializou corretamente ou se entrou em modo de erro.	Observação da sequência de cores e frequências de pulso definidas na máquina de estados do firmware.	Visibilidade mínima de 10 metros sob luz solar. Latência de atualização do status ≤ 100 ms.

5 Modelagem preliminar do sistema

5.1 Gerenciamento Energético

A modelagem preliminar do gerenciamento energético baseia-se na estimativa contínua do Estado de Carga (SoC) do banco de baterias por meio da integração da corrente consumida, utilizando o método de Contagem de Coulomb.

- **Hipóteses adotadas:** Assume-se que a curva de descarga da química Lítio-Ferro-Fosfato (LiFePO4) é substancialmente plana, o que inviabiliza a leitura direta de tensão para prever a autonomia. Considera-se a capacidade nominal da bateria (C_{nom}) constante a curto prazo.

- **Modelo matemático inicial:** O sistema adota o método de Contagem de Coulomb (*Coulomb Counting*). O Estado de Carga (SoC), em percentagem, é calculado através da integração da corrente instantânea $I_{bat}(\tau)$, conforme a equação:

$$SoC(t) = SoC(t_0) - \left(\frac{100}{C_{nom}}\right) \int_{t_0}^{t} I_{bat}(\tau) d\tau \tag{1}$$

O resultado alimenta o algoritmo de otimização (Lógica *Fuzzy*) no processador

ESP32.

- **Estratégia para estimativa de parâmetros:** A corrente $I_{bat}(\tau)$ é amostrada em tempo real pelo sensor INA226 via barramento I2C. A capacidade C_{nom} é definida em 15 Ah (54000 As) com base nas células EVE 33140. O estado inicial $SoC(t_0)$ é calibrado para 100% ao detetar a tensão máxima de flutuação de carregamento, fixada em 14.6V.

5.2 Controle de Navegação

A modelagem preliminar do sistema de controle baseia-se na estabilização da velocidade via malha PID digital e na limitação de transientes de acionamento por meio de técnicas de *Soft-Start*.

- **Hipóteses adotadas:** Assume-se que a dinâmica da água atua como distúrbio externo. Modela-se a corrente de partida (*inrush*) como uma perturbação interna que pode causar afundamento abrupto de tensão (*Voltage Sag*). Adota-se que o limite de descarga contínua seguro da bateria LiFePO4 é de 2.0C (30A).

- **Modelo matemático inicial:** A estabilização da velocidade utiliza um algoritmo PID digital, executado no ESP32 a uma frequência fixa de 20 Hz ($T_s = 50$ ms). Para proteger o *hardware*, aplica-se um *Soft-Start* que impõe uma restrição (taxa de aceleração constante) à derivada do sinal PWM $u(t)$:

$$\left|\frac{du(t)}{dt}\right| \leq R_{max} \tag{2}$$

- **Estratégia para estimativa de parâmetros:** Os ganhos do PID serão ajustados empiricamente em ambiente aquático. Para o *Anti-Windup*, a integração do erro é interrompida (travamento condicional) se o atuador saturar. Adicionalmente, se a telemetria do INA226 detetar que a corrente atingiu o limiar crítico de 30A, o Controlador satura dinamicamente o modelo e impede qualquer aumento do PWM.

5.3 Estrutura Física

A modelagem preliminar da estrutura física baseia-se na análise hidrodinâmica dos cascos do tipo catamarã, com foco na estimativa da força de resistência ao avanço e na otimização do deslocamento aquático.

- **Hipóteses adotadas:** Assume-se que os cascos de PVC comportam-se como cilindros perfeitos para simplificação do cálculo de volume deslocado. Considera-se que o escoamento da água é predominantemente laminar, sendo o coeficiente de arrasto (C_d) minimizado pela geometria hidrodinâmica das proas de PET.

- **Modelo matemático inicial:** O componente de resistência hidrodinâmica (F_{drag}), que se opõe ao movimento do catamarã, é calculado com base na área de superfície molhada e no quadrado da velocidade. Este parâmetro integra a equação de equilíbrio

de forças necessária para determinar a velocidade terminal do ASV, conforme a formulação clássica:

$$F_{drag} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot C_T \tag{3}$$

Onde ρ é a densidade da água, v a velocidade relativa, S a área da superfície molhada total e C_T o coeficiente de resistência total.

- **Estratégia para estimativa de parâmetros:** Prevê-se a realização de testes em ambiente controlado para a determinação empírica do coeficiente C_T do conjunto estrutural. Os dados obtidos permitirão refinar a constante de atrito viscoso e validar a eficiência hidrodinâmica do casco.

5.4 Propulsão

A modelagem preliminar do sistema de propulsão baseia-se na dinâmica de corpo rígido com navegação diferencial, correlacionando o empuxo gerado pelos motores *brushless* às equações de avanço linear e guinada (*yaw*) do veículo.

- **Hipóteses adotadas:** A modelagem baseia-se na dinâmica de um corpo rígido operando em meio fluido, adotando-se abstrações de detalhes mecânicos para focar na resposta dos atuadores. Assume-se a linearidade na resposta dos propulsores *brushless* de 480KV dentro da faixa operacional de tensão.

- **Modelo matemático inicial:** O sistema utiliza equações de avanço linear e guinada (*yaw*) para descrever a navegação diferencial:

$$m \cdot \dot{v} = (T_L + T_R) - F_{drag} \tag{4}$$

Para o controle de direção, considera-se o binário de forças em relação ao centro de massa:

$$J \cdot \dot{\omega} = \frac{d}{2}(T_R - T_L) - B\omega \tag{5}$$

Onde d é a largura da ponte entre cascos e B o coeficiente de amortecimento rotacional.

- **Estratégia para estimativa de parâmetros:** A estimativa fundamenta-se em ensaios de tração estática para correlacionar o sinal de comando (PWM) enviado pelo ESP32 com o empuxo real (T) em Newtons gerado pelos propulsores. Estes testes garantem a precisão dos ganhos do controlador na integração de subsistemas.

5.5 Geolocalização e Roteamento

A modelagem preliminar do roteamento e telemetria baseia-se na cinemática de navegação por *waypoints* e no fluxo serial de dados.

- **Hipóteses adotadas:** Para distâncias logísticas curtas, a superfície aquática de navegação é modelada como um plano cartesiano bidimensional (euclidiano). Assume-se também que a comunicação serial (UART) entre o ESP32 e o módulo A7670SA opera de forma ideal, sem perdas elétricas.

- **Modelo matemático inicial:** A lógica de correção de rota depende do erro espacial instantâneo $E_p(t)$ entre a posição atual do H-DROP $(x(t), y(t))$ e o *waypoint* alvo (x_{alvo}, y_{alvo}):

$$E_p(t) = \sqrt{(x_{alvo} - x(t))^2 + (y_{alvo} - y(t))^2}$$

  A rotina de controle assume que o ponto foi alcançado quando $E_p(t) < \delta$, onde δ é o raio de tolerância do GPS. Adicionalmente, o tempo físico de transmissão serial dos dados para o módulo é modelado por:

$$T_{tx} = \frac{S_{bytes} \cdot 10}{V_{baud}}$$

  Sendo S_{bytes} o tamanho do pacote de dados (JSON) e V_{baud} a taxa de transmissão da porta (115200 bps).

- **Estratégia para estimativa de parâmetros:** O raio de tolerância GNSS (δ) será estimado empiricamente medindo a variância e o ruído do sensor GPS com o barco em repouso absoluto. O tempo de envio e latência serão validados via *timestamps* no código do ESP32 para ajustar o *timeout* exato da rotina no FreeRTOS.

5.6 Comunicação Móvel e Plataforma de Acess

A modelagem preliminar do software e do aplicativo móvel adota uma abordagem orientada a eventos (*Event-Driven Modeling*) baseada em teoria de filas.

- **Hipóteses adotadas:** Assume-se que a rede celular (4G/LTE) atua como um canal de transmissão com atraso estocástico variável, estando sujeita a zonas de sombra e oscilações de sinal no ambiente aquático. Considera-se também que o tamanho do pacote de dados (*payload* em JSON/MQTT) possui um tamanho máximo constante delimitado em 2 KB.

- **Modelo matemático inicial:** A latência total (L_{total}) de comunicação ponta a ponta, desde a leitura do sensor no barco H-DROP até a exibição da coordenada no mapa do aplicativo, é descrita pelo somatório dos atrasos no sistema:

$$L_{total} = L_{proc} + L_{network} + L_{broker} + L_{render} \tag{6}$$

  Onde L_{proc} é o tempo de formatação dos dados no ESP32, $L_{network}$ segue uma distribuição de probabilidade baseada na disponibilidade da rede LTE, L_{broker} é o tempo de roteamento no servidor em nuvem e L_{render} é o tempo que o aplicativo React Native leva para atualizar a interface gráfica (UI).

- **Estratégia para estimativa de parâmetros:** A estimativa de $L_{network}$ será feita através da realização de testes empíricos de *ping* e vazão (*throughput*) em diferentes horários e localizações ao longo de corpos hídricos (como o Lago Paranoá). Estes dados empíricos permitirão estimar o atraso médio da rede para calibrar o tamanho do *buffer* de persistência de dados no *app* e configurar os *timeouts* automáticos de reconexão.

5.7 Subsistema de Sensores

A modelagem preliminar do subsistema de sensores baseia-se na aquisição de parâmetros essenciais para a percepção do ambiente e navegação, englobando a detecção de obstáculos via ultrassom, a orientação magnética para correção de curso e o monitoramento do status da carga útil.

- **Hipóteses adotadas:** Para a modelagem inicial, adotaram-se as seguintes simplificações:
  - **Ambiente de Operação:** Para os testes, considera-se que o veículo opera em velocidade moderada e em águas abrigadas, onde a detecção frontal de obstáculos por um único ponto de leitura é suficiente para evitar colisões.
  - **Confiabilidade Sensorial:** Assume-se que os sensores operam dentro de suas faixas nominais, sendo o ruído das medições tratado por filtragem simples no *firmware*.
  - **Referencial de Navegação:** Admite-se que a orientação absoluta (proa) fornecida pela bússola digital é a referência primária para correção de curso em baixas velocidades, onde o sinal de GNSS pode apresentar oscilações.
  - **Status da Carga:** A detecção de carga é tratada de forma binária (presença ou ausência), simplificando a lógica de confirmação de entrega.
- **Modelo matemático inicial:** O comportamento do subsistema é representado pelo vetor de medições $\mathbf{y}(t)$:

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} d_u(t) \\ \psi(t) \\ V_{load}(t) \end{bmatrix} \tag{7}$$

  Onde:
  - d_u é a distância medida pelo sensor ultrassônico frontal;
  - ψ representa a proa magnética (azimute) medida pela bússola digital;
  - V_{load} é o valor de tensão digitalizado proveniente da célula de carga (HX711).

A. Modelo de Distância (Ultrassom): Para a detecção de obstáculos, utiliza-se a relação entre o tempo de voo (Δt) e a velocidade do som no ar (v_{som}):

$$d_u = \frac{v_{som} \cdot \Delta t}{2} \tag{8}$$

B. Modelo de Orientação (Bússola vs. GNSS): A proa magnética ψ é comparada com o curso sobre o fundo (COG) fornecido pelo GNSS para calcular o erro de orientação (ϵ_ψ):

$$\epsilon_\psi(t) = \psi(t) - COG(t) \tag{9}$$

Este erro orienta a malha de controle da propulsão diferencial para manter o curso planejado.

C. Modelo de Presença de Carga (Lógica Binária): Em vez de uma medição precisa de massa, utiliza-se um limiar de detecção ($V_{threshold}$) para determinar o status de ocupação (S_{load}):

$$S_{load} = \begin{cases} 1, & \text{se } V_{load} > V_{threshold} \text{ (Ocupado)} \\ 0, & \text{se } V_{load} \leq V_{threshold} \text{ (Vazio)} \end{cases} \tag{10}$$

- **Estratégia prevista para estimativa de parâmetros:**Os parâmetros necessários para a operação estável serão obtidos de forma empírica:
  - **Sensor Ultrassônico:** Calibração por comparação direta com distâncias reais medidas fisicamente para determinar a constante v_{som} local.
  - **Bússola Digital:** Realização de calibração de *offsets* (*hard-iron* e *soft-iron*) através de rotações completas do ASV em torno do próprio eixo (giro zero).
  - **Célula de Carga:** Determinação do $V_{threshold}$ através de ensaios repetidos com o compartimento vazio e com o produto padrão de entrega.

6 Arquitetura Proposta

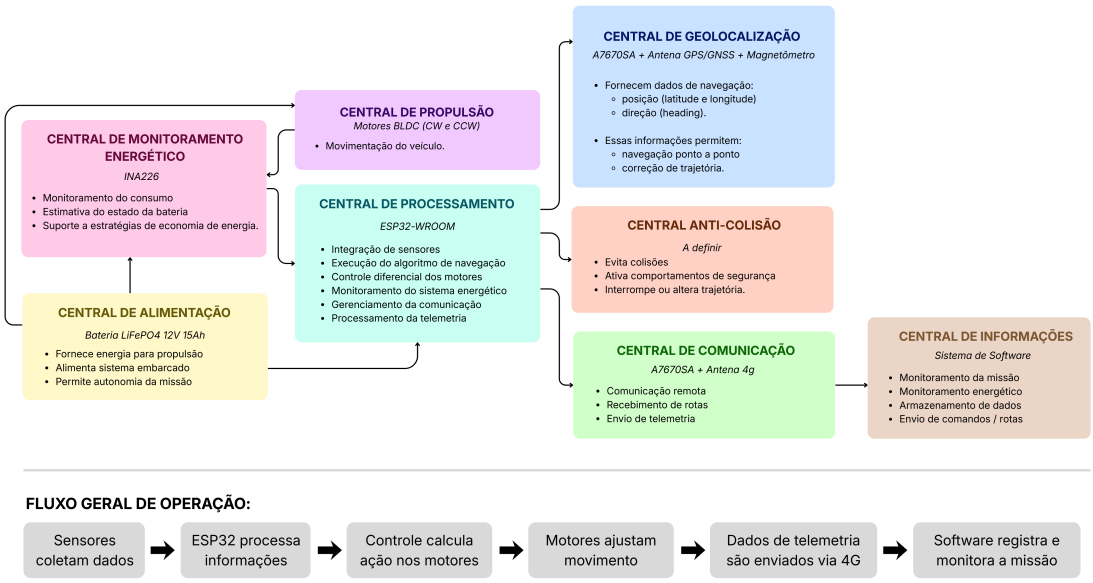

Figura 1: Diagrama de blocos detalhando a arquitetura de *hardware* e o fluxo de operação entre as centrais do sistema.

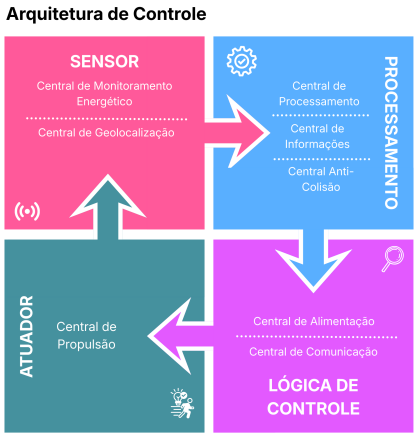

Figura 2: Arquitetura de Controlo cíclica, abstraindo as centrais em eixos de Sensoriamento, Processamento, Lógica de Controlo e Atuação.

7 Cronograma de Execução

Tabela 2: Cronograma de Desenvolvimento e Entregas do Projeto

Data Prevista	**Atividade / Entrega Esperada**
19/03	**Entrega do PC1**
02/04	Desenvolvimento do Sistema GPS + Bússola via ESP32.
09/04	Desenvolvimento do Sistema 4G via ESP32.
16/04	Desenvolvimento do Sistema Anti-Colisão via ESP32. Estrutura básica.
23/04	**Entrega do PC2**
07/05	Alimentação e Propulsão
21/05	Sistema de Software. Integração do Sistema de Hardware e Software.
28/05	**Entrega do PC3**
04/06	Coleta de Dados.
25/06	**Entrega do PC4**

Referências

[1] J. F. P. Fernandes et al., "A smart energy management system for surface unmanned vehicles for border surveillance missions," *Scientific Reports*, v. 15, n. 1, p. 23 684, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-08579-x.

[2] F. Sotelo-Torres, L. V. Alvarez e R. C. Roberts, "An Unmanned Surface Vehicle (USV): Development of an Autonomous Boat with a Sensor Integration System for Bathymetric Surveys," *Sensors*, v. 23, n. 9, p. 4420, 2023. DOI: 10.3390/s23094420.

[3] C. P. F. da Silva, *Estimativa da resistência ao avanço de um catamarã com abordagem computacional baseada em CFD*, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

[4] H. Duran e N. K. Sonmez, "Design and Implementation of the AquaMIB Unmanned Surface Vehicle for Real-Time GIS-Based Spatial Interpolation and Autonomous Water Quality Monitoring," *Applied Sciences*, v. 16, n. 3, p. 1209, 2026. DOI: 10.3390/app16031209.

[5] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari e M. Ayyash, *Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications*. IEEE, 2015, vol. 17, pp. 2347–2376.

[6] V. B. Júnior, *Embarcação não tripulada de baixo custo para levantamentos hidrográficos em águas abrigadas*, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Naval) - Centro Tecnológico de Joinville, Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, 2023.

[7] A. Simos, *Hidrodinâmica* (Especialização em Engenharia Naval, Módulo 3). São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2007.

[8] A. F. Molland, S. R. Turnock e D. A. Hudson, *Ship Resistance and Propulsion: practical estimation of ship propulsive power*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

[9] FORMATION DESIGN SYSTEMS, *Hullspeed User Manual*, 1984-2005.

[10] D. Gerr, *Propeller Handbook: the complete reference for choosing, installing and understanding boat propellers*. International Marine Publishing Company, 1989.

[11] *ESP32 Hardware Design Guidelines*, Release master, Espressif Systems, 2026.

[12] *Specification of Product: Model IFR33140*, Spec No. PBRI-C33-D06-03, EVE Energy Co., Ltd., 2022.

[13] SIMCom Wireless Solutions Limited, *A7670 Series Hardware Design*, Version V1.00. LTE Module., 2020.

[14] SIMCom Wireless Solutions Limited, *A76XX Series AT Command Manual*, Version V1.06. LTE Module., 2021.